

Xâu đối xứng bậc K

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc từ trái qua phải và đọc từ phải qua trái là như nhau. Xâu được gọi là đối xứng bậc k nếu ta sửa đổi bằng cách thay thế tối đa k ký tự sẽ nhận được xâu đối xứng. Ví dụ: "aba", "abba" là xâu đối xứng (hay còn gọi là đối xứng bậc 0); còn xâu "xyz" là đối xứng bậc 1.

Cho xâu $S = s_1s_2\dots s_n$ và số nguyên không âm k , xét các câu hỏi sau trên xâu S : Với hai số nguyên l, r hãy kiểm tra xem xâu con của S được tạo bởi các ký tự liên tiếp từ vị trí l đến vị trí r trong xâu S có phải là xâu đối xứng bậc k hay không.

Yêu cầu: Cho xâu S , số nguyên không âm k và Q câu hỏi, với mỗi câu hỏi hãy đưa ra các câu trả lời tương ứng.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản **XAUDX.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất chứa xâu S chỉ chứa các chữ cái Tiếng Anh thường (từ 'a' đến 'z').
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên k và Q ($k \geq 0, Q > 0$).
- Q dòng tiếp theo, dòng thứ i ($1 \leq i \leq Q$) chứa hai số nguyên l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i$ và r_i không vượt quá độ dài của xâu S).

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản **XAUDX.OUT** gồm Q dòng, mỗi dòng in ra 1 nếu xâu con của xâu S được tạo bởi các ký tự liên tiếp từ vị trí l_i đến vị trí r_i trong xâu S là xâu đối xứng bậc k . Trong trường hợp ngược lại, hãy in ra 0.

Ví dụ:

XAUDX.INP	XAUDX.OUT
zbabb	0
0 2	1
1 3	
2 4	

Giải thích:

- Xâu con từ 1 đến 3: "zba" không là xâu đối xứng (bậc 0).
- Xâu con từ 2 đến 4: "bab" là xâu đối xứng (bậc 0).

Ràng buộc: Gọi $|S|$ là độ dài của xâu S .

- Có 25% số test có $|S| \leq 100$ và $Q = 1$.
- Có 25% số test khác có $|S| \leq 10^4, k = 0$ và $Q \leq 10^6$.
- Có 50% số test còn lại có $|S| \leq 10^4$ và $Q \leq 10^6$.